

中国石油大学（华东）

第三十五届高等数学竞赛试题答案

一、填空题（共 6 小题，每小题 5 分，满分 30 分）.

1. $\frac{1}{5}\sqrt{\frac{2}{3}} = \frac{\sqrt{6}}{15}$. 2. $\underline{2^8 = 256}$. 3. $\underline{f(0)\ln\frac{b}{a}}$. 4. $y = \underline{C_1 \ln x + C_2 + x^2}$. 5. $\underline{2xyf'_1(xy, \frac{x}{y})}$.

6. $\underline{\frac{e^{-a^2} - e^{-b^2}}{2} \varphi}$.

二、（本题满分 8 分）

求函数 $f(x) = \sqrt{x^4 - 3x^3 + 4}$ 当 $x \rightarrow +\infty$ 的渐近二次曲线，即求二次函数 $p(x) = ax^2 + bx + c$ 使得 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - p(x)] = 0$.

解：由题意得 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - p(x)] = 0 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^4 - 3x^3 + 4} - ax^2 - bx - c) = 0$ ，则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \left(\frac{\sqrt{x^4 - 3x^3 + 4}}{x^2} - a - \frac{b}{x} - \frac{c}{x^2} \right) = 0, \text{ 所以 } a = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^4 - 3x^3 + 4}}{x^2} = 1. \text{----- (2 分)}$$

$$\text{又 } \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\frac{\sqrt{x^4 - 3x^3 + 4}}{x} - ax - b - \frac{c}{x} \right) = 0, \text{ 所以}$$

$$b = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^4 - 3x^3 + 4} - ax^2}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-3x^3 + 4}{x(\sqrt{x^4 - 3x^3 + 4} + x^2)} = -\frac{3}{2}. \text{----- (3 分)}$$

$$\text{从而 } c = \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^4 - 3x^3 + 4} - ax^2 - bx) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^4 - 3x^3 + 4} - x^2 + \frac{3}{2}x)$$

$$\stackrel{t=\frac{1}{x}}{=} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{1-3t+4t^4} - 1 + \frac{3}{2}t}{t^2} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{1-3t+4t^4} - 1 + \frac{3}{2}t}{t^2} = -\frac{9}{8}.$$

$$\text{渐近二次曲线为 } p(x) = x^2 - \frac{3}{2}x - \frac{9}{8}. \text{----- (3 分)}$$

三、(共 2 小题, 每题 10 分, 满分 20 分)

1. 确定常数 a 和 b , 使不定积分 $\int \frac{ax^3 + bx^2 + 3x + 6}{(x-1)(x^3-1)} dx$ 所解结果中不含对数函数, 并求此不定积分.

解: 被积函数可分解分部分式为 $\frac{ax^3 + bx^2 + 3x + 6}{(x-1)(x^3-1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{Cx+D}{x^2+x+1}$, ----- (2 分)

若所解结果中不含对数函数, 则 $A=0, C=0$, 即

$$\frac{ax^3 + bx^2 + 3x + 6}{(x-1)(x^3-1)} = \frac{B(x^2+x+1)+D(x-1)^2}{(x-1)^2(x^2+x+1)}, \text{ 解得 } a=0, b=6, B=5, D=1. \text{ ----- (4 分)}$$

$$\begin{aligned} \text{从而 } \int \frac{ax^3 + bx^2 + 3x + 6}{(x-1)(x^3-1)} dx &= \int \frac{6x^2 + 3x + 6}{(x-1)(x^3-1)} dx = \int \left[\frac{5}{(x-1)^2} + \frac{1}{x^2+x+1} \right] dx \\ &= -\frac{5}{x-1} + \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan \frac{2x+1}{\sqrt{3}} + C. \text{ ----- (4 分)} \end{aligned}$$

2. 设平面区域 D 是 $y^2 - x^2 \leq 4, y \geq x, x+y \geq 2, x+y \leq 4$ 的公共部分, 在 D 的边界 $y=x$ 上任取一点 P , 设 P 到原点的距离为 t , 作 PQ 垂直于 $y=x$, 交 D 的边界 $y^2 - x^2 = 4$ 于 Q .

(1) 试将 P, Q 的距离 $|PQ|$ 表示为 t 的函数; (2) 求 D 绕 $y=x$ 旋转一周的旋转体的体积.

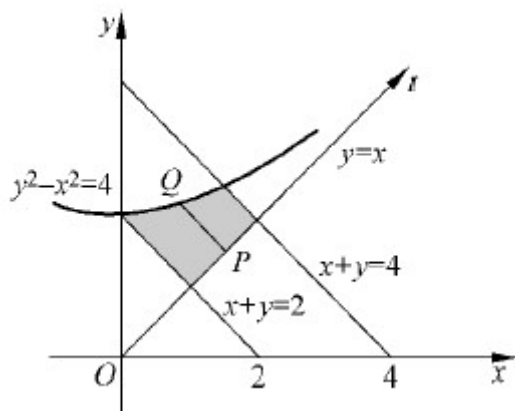
解: 如图所示, 沿 $y=x$ 作坐标轴 t , 原点在 O 点, 则 P 在 t 轴上的坐标为 t . 在 xy 平面上 P 的坐标为

$(\frac{t}{\sqrt{2}}, \frac{t}{\sqrt{2}})$, 所以直线 PQ 的方程为

$$y = -x + \sqrt{2}t, \sqrt{2} \leq t \leq 2\sqrt{2}.$$

解得 Q 坐标为 $(\frac{\sqrt{2}}{2}t - \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}t + \frac{\sqrt{2}}{2})$, 从而

$$|PQ| = \frac{2}{t}. \text{ ----- (5 分)}$$



(2) 旋转体的体积为 $V = \pi \int_{\sqrt{2}}^{2\sqrt{2}} |PQ|^2 dt = \pi \int_{\sqrt{2}}^{2\sqrt{2}} \frac{4}{t^2} dt = \sqrt{2}\pi. \text{ ----- (5 分)}$

四、(共 2 小题, 每题 8 分, 满分 16 分)

1. 对任意正实数 t , 若函数 $f(x, y)$ 满足 $f(tx, ty) = t^n f(x, y)$, 称函数 $f(x, y)$ 为 n 次齐次函数. 设 $f(x, y)$ 是可微函数, 试证明 $f(x, y)$ 为 n 次齐次函数的充分必要条件是 $x \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} + y \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} = n f(x, y)$.

证明: (1) 若 $f(x, y)$ 为 n 次齐次函数, 则 $f(tx, ty) = t^n f(x, y) (t > 0)$, 两边关于 t 求导得

$$x f_1'(tx, ty) + y f_2'(tx, ty) = n t^{n-1} f(x, y), \text{ 取 } t=1 \text{ 得, } x f_1'(x, y) + y f_2'(x, y) = n f(x, y), \text{ 得证. } \text{----- (4 分)}$$

(2) 若可微函数 $f(x, y)$, 满足 $x \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} + y \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} = n f(x, y)$, 则令 $g(t) = \frac{f(tx, ty)}{t^n}$, 从而 $g'(t) = \frac{[x f_1'(tx, ty) + y f_2'(tx, ty)] t^n - n t^{n-1} f(tx, ty)}{t^{2n}} = \frac{t x f_1'(tx, ty) + t y f_2'(tx, ty) - n f(tx, ty)}{t^{n+1}} = 0$, 故 $g(t) = \frac{f(tx, ty)}{t^n} = C$, 取 $t=1$, 则 $C = f(x, y)$, 从而 $g(t) = \frac{f(tx, ty)}{t^n} = f(x, y)$, 即 $f(tx, ty) = t^n f(x, y)$. ----- (4 分)

2. 求实系数二次多项式 $p(x)$, 使得对任意的 $x \in [-1, 1]$ 有 $\left| p(x) + \frac{1}{x-3} \right| < 0.02$.

(本题源自 2021 年中科大考研题, 由理学院 18 级数学与应用数学专业徐泽坤同学提供)

解: 由 Taylor 公式可知:

$$\frac{1}{x-3} = -\frac{1}{3} \times \frac{1}{1-\frac{x}{3}} = -\frac{1}{3} \left[1 + \frac{x}{3} + \frac{x^2}{9} + o(x^2) \right] = -\frac{1}{3} - \frac{x}{9} - \frac{x^2}{27} + o(x^2) (x \rightarrow 0),$$

$$\text{取 } p(x) = \frac{1}{3} + \frac{x}{9} + \frac{x^2}{27}, \text{ ----- (4 分)}$$

此时记 $f(x) = p(x) + \frac{1}{x-3} = \frac{x^3}{27(x-3)}$, 那么 $f'(x) = \frac{x^2(2x-9)}{27(x-3)^2} \leq 0, \forall x \in [-1, 1]$, 所以 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上

单调递减, 且 $f(-1) = \frac{1}{108}, f(1) = -\frac{1}{54}$,

故当 $x \in [-1, 1]$ 时, 有 $\left| p(x) + \frac{1}{x-3} \right| = |f(x)| \leq \max\{|f(-1)|, |f(1)|\} = \frac{1}{54} < 0.02$. ----- (4 分)

五、(共 2 小题, 每题 8 分, 满分 16 分)

1. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导, 且 $f(0)=f(1)$, 证明至少存在一点 $\xi \in (0,1)$,

$$\text{使得 } f''(\xi) = \frac{f'(\xi)}{(\xi-1)^2}.$$

解: 因为 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导, 则 $f'(x)$ 在 $[0,1]$ 连续且可导, $\lim_{x \rightarrow 1^-} f'(x) = f'(1)$.

又 $f(0)=f(1)$, 由罗尔定理知, 总存在 $\eta \in (0,1)$, 使得 $f'(\eta)=0$. $\lim_{x \rightarrow 1^-} e^{\frac{1}{x-1}} = 0$,

$$\text{令 } F(x) = \begin{cases} f'(x)e^{\frac{1}{x-1}}, & 0 \leq x < 1, \text{----- (4 分)} \\ 0, & x = 1. \end{cases}$$

则 $F(\eta)=0$, 且 $\lim_{x \rightarrow 1^-} F(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f'(x)e^{\frac{1}{x-1}} = 0 = F(1)$, 故

$F(x)$ 在 $[\eta,1]$ 上连续, $F(x)$ 在 $(\eta,1)$ 上可导, 且 $F(\eta)=F(1)$, 由罗尔定理知, 总存在 $\xi \in (\eta,1) \subset (0,1)$,

使得 $F'(\xi)=0$, 即 $f''(\xi) = \frac{f'(\xi)}{(\xi-1)^2}$. ----- (4 分)

2. (工科) 已知入射光线路径为 $L: \frac{x-1}{4} = \frac{y-1}{3} = \frac{z-2}{1}$, 求该光线经平面 $\Pi: x+2y+5z+17=0$ 反射后的反射线方程.

(经管) 设商品的需求函数 $Q=Q(P)$ (P 为商品的价格), 需求对价格的弹性 $\varepsilon_d = \frac{2P^2}{256-P^2}$

($\varepsilon_d > 0$), 当 $P=10$ 时, $Q=156$. 若生产该商品的日总成本函数为 $C(Q)=4Q+1200$, 求该生厂商日产量 Q 为多少时, 总利润最大.

解: (工科) (1) 直线 L 与平面 Π 的交点 $Q(-7,-5,0)$, ----- (3 分)

(2) 直线 L 上点 $P(1,1,2)$ 关于 Π 的对称点为 $M(-1,-3,8)$, ----- (3 分)

则反射线方程为 $\frac{x+7}{3} = \frac{y+5}{1} = \frac{z}{-4}$. ----- (2 分)

(经管) 由 $\varepsilon_d = -\frac{P}{Q} \cdot Q' = \frac{2P^2}{256-P^2}$ 得 $\frac{Q'}{Q} = -\frac{2P}{256-P^2}$, 这是可分离变量的微分方程, 得

$Q = C(256-P^2)$, 又当 $P=10$ 时, $Q=156$, 解得 $C=1$, 即 $Q = 256-P^2$. ----- (4 分)

则利润函数 $L(P) = PQ - C(Q) = P(256-P^2) - 4(256-P^2) - 1200 = -P^3 + 4P^2 + 256P - 2224$,

由 $L'(P) = -3P^2 + 8P + 256 = 0$, 得 $P = \frac{32}{3}, P = -8$ (舍去). $L''(P) = -6P + 8$, 则

$L''(\frac{32}{3}) = -6 \cdot \frac{32}{3} + 8 = -56 < 0$, 故当 $P = \frac{32}{3}$ 时, 利润最大, 此时的日产量为

$$Q = 256 - (\frac{32}{3})^2 = \frac{1280}{9} \approx 142.2. \text{----- (4 分)}$$

六、(本题满分 10 分)

(工科) 设函数 $u(x, y), v(x, y)$ 在有界闭区域 $D = \{(x, y) | 3x^2 + 4y^2 \leq 12\}$ 上具有一阶连续的偏导数, 且在 D 的边界上 $u(x, y) = 1, v(x, y) = x^2 + y^2$. 设 $\vec{A} = v(x, y)\vec{i} + u(x, y)\vec{j}$,

$$\vec{B} = \left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}\right)\vec{i} + \left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y}\right)\vec{j}, \text{ 求积分 } I = \iint_D \vec{A} \cdot \vec{B} dx dy.$$

(经管) 已知函数 $f(x, y)$ 具有二阶连续的偏导数, 且 $f(1, y) = 0, f'_x(x, 1) = 0, \iint_D f(x, y) dx dy = a$,

其中区域 $D = \{x, y | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$. 计算二重积分 $I = \iint_D xy f''_{xy}(x, y) dx dy$.

解: (工科) $\vec{A} \cdot \vec{B} = v(x, y) \left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}\right) + u(x, y) \left(\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y}\right) = \frac{\partial(uv)}{\partial x} - \frac{\partial(uv)}{\partial y}$, ----- (4 分)

则由格林公式得

$$I = \iint_D \vec{A} \cdot \vec{B} dx dy = \iint_D \left[\frac{\partial(uv)}{\partial x} - \frac{\partial(uv)}{\partial y} \right] dx dy = \oint_{\partial D} uv dx + uv dy = \oint_{\partial D} (x^2 + y) dx + (x^2 + y) dy$$

再由格林公式及二重积分的对称性知 $I = \iint_D (2x - 1) dx dy = -2\sqrt{3}\pi$. ----- (6 分)

(经管) $I = \iint_D xy f''_{xy}(x, y) dx dy = \int_0^1 x dx \int_0^1 y f''_{xy}(x, y) dy = \int_0^1 x dx \int_0^1 y df'_x(x, y)$

$$= \int_0^1 x \left[y f'_x(x, y) \Big|_0^1 - \int_0^1 f'_x(x, y) dy \right] dx = - \int_0^1 x \left[\int_0^1 f'_x(x, y) dy \right] dx = - \iint_D x f'_x(x, y) dx dy \text{ ----- (4 分)}$$

$$= - \int_0^1 dy \int_0^1 x df(x, y) = - \int_0^1 \left[x f(x, y) \Big|_0^1 - \int_0^1 f(x) dx \right] dy$$

$$= - \iint_D x f'_x(x, y) dx dy = - \int_0^1 dy \int_0^1 x df(x, y) = \int_0^1 \left[\int_0^1 f(x) dx \right] dy \text{ ----- (4 分)}$$

$$= \iint_D f(x, y) dx dy = a \text{ ----- (2 分)}$$